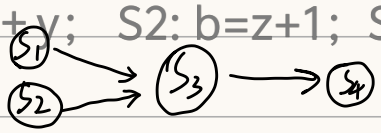
心有所向
日复一日
必有精进

1. 什么是前趋图?请画出下列4条语句的前趋图。

S1: a=x+y；S2: b=z+1；S3：c = a-b；S4：w = c + 1；

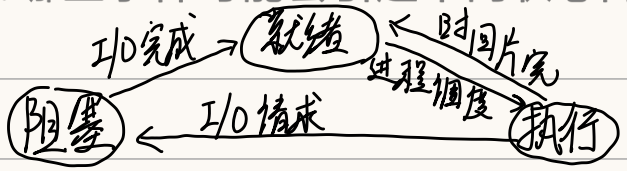


2.什么是进程?OS中为什么要引入进程?它会产生什么样的影响?

①进程是程序的执行过程，是系统进行资源分配和调度的基本单位。②使程序可以并发执行，并且可以对并发执行的程序加以描述和控制。③使参与并发执行的每个程序都能独立运行

3.进程最基本的状态有哪些?哪些事件可能会引起不同状态间的转换?

就绪态、执行态，阻塞态。



4.为什么要引入进程的挂起状态?

①终端用户的需要 ②父进程的需要 ③负荷调节的需要 ④OS的需要

5.叙述组成进程的基本要素，并说明它们的作用。

①PCB系统利用PCB来描述进程的基本情况和活动过程，进而控制和管理进程②程序段描述进程要完成的功能，是进程的执行实体③数据段 包含程序运行需要处理的数据，全局变量等

6.（考研真题）请给出PCB的主要内容。描述当进程状态发生转换（就绪→运行，运行→阻塞）时，OS需要使用/修改PCB的哪些内容?

PCB作为进程的一部分，记录了OS所需的，用于描述进程当前情况以及管理进程运行状态的全部信息。就绪→运行，OS从PCB中找到PCB中的资源清单。运行→阻塞

7.试说明引起进程创建的主要事件。PCB记录CPU的现场信息，方便恢复。

①用户登录 ②作业调度 ③提供服务 ④应用请求

8.（考研真题）在创建一个进程时，OS需要完成的主要工作是什么?

①申请空白PCB ②为新进程分配所需的资源 ③初始化PCB ④如果进程就绪队列能够接纳新进程，就将新进程插入就绪队列

9.试说明引起进程终止的主要事件。

①正常结束②异常结束③外界干预

10.在终止一个进程时，OS要完成的主要工作是什么？

①从PCB集合中找该进程PCB，读出该进程状态②终止该进程，并置调度标志为真③终止其子孙进程④把资源全部归还给父进程或系统⑤将PCB从所在队列或链表移出，等待其他程序搜集信息。

11.试说明引起进程阻塞或被唤醒的主要事件。

①向系统请求共享资源失败②等待某种操作的完成③新数据尚未到达④等待新任务的到达

12.试比较进程间的低级与高级通信工具。

低级通信工具是指基于共享数据结构的通信方式，需求共享某些数据结构

高级通信工具是指基于共享存储区的通信方式，各进程可在内存中的共享存储区来交换信息，数据形式与位置由进程负责控制。

13.当前有哪几种高级通信机制？

①基于共享存储区的共享存储器系统②管道通信系统③消息传递系统④客户机服务器系统

14.试说明使用管道文件(pipe文件)进行通信的优缺点。(P21)

优点：①实现简单易用②高效率③自带同步机制④命名管道(FIFO)的灵活性

缺点：①半双工通信②缓冲区大小有限③数据无格式④匿名管道的使用限制⑤数据不可重复读取

15.试比较直接通信方式和间接通信方式。

直接通信利用OS所提供的发送命令，直接把消息给目标进程。间接通信是要通过某种中间实体实现，这种实体建立在随机存取器的共享缓冲区上。

16.为什么要在OS中引入线程？

①为了减少程序在并发执行时所付出的时空开销②以使OS有更好的并发性

17.试说明线程的属性。(A1)

①线程ID ②线程状态、③程序计数器 ④寄存器集合 ⑤栈 ⑥优先级 ⑦线程私有数据

18.何谓用户级线程和内核支持线程?

①用户级线程是在用户空间实现的，线程的相关操作无需内核

②内核支持线程的创建、阻塞、撤销、切换是在内核空间实现的。

19.（考研真题）用户级线程和内核支持线程有何区别?

①对线程的创建等功能无须内核/需要内核 ②在同一进程中，切换线程不需要转换，需要从用户态到内核态 ③线程调度和管理 进程支持 内核实现

20.试说明用户级线程和内核支持线程的实现方法。

用户级线程：在用户空间实现，TCB设置在用户空间，内核不知道TCB的存在

内核支持线程：在OS内核支持下运行，内核空间为内核支持实现设置了一个TCB

21.试从调度、并发、拥有资源和系统开销这4个方面对传统进程和线程进行比较。

①调度 进程作为独立调度和分派的基本单位，能独立运行。进程切换开销大

线程是调度和分派的基本单位，是能独立运行的基本单位 线程切换速度快，开销小。

②并发 进程之间可以并发执行，一个进程中的多个线程之间也可以并发执行，不同进程中的线程也可以。

③拥有资源：进程可拥有资源，并可作为系统中拥有资源的一个基本单位

线程几乎不拥有资源，仅有的资源也是确保自己能够运行。

④系统开销：进程在创建时 系统会为其分配TCB和其它资源，OS所付出的开销明显大于线程在创建时所付出的开销。

22.（考研真题）现代OS一般都提供多进程（或称多任务）运行环境，回答以下问题。

(1)为支持多进程的并发执行，系统必须建立哪些关于进程的数据结构?

①PCB ②内存表 ③设备表 ④文件表 ⑤用于进程管理的进程表

(2)为支持进程状态的变迁，系统至少应提供哪些进程控制原语?(A1)

①创建原语 ②撤销原语 ③阻塞原语 ④唤醒原语 ⑤调度原语

(3)在执行每一个进程控制原语时，进程状态会发生什么变化?相应的的数据结构会发生什么变化?(A1)

(3) 各进程控制原语执行时的状态与数据结构变化

- **创建原语**：进程状态从新建态变为就绪态；数据结构上，分配并初始化PCB，将PCB加入就绪队列，同时分配内存、文件等资源。
- **撤销原语**：进程状态从运行态/就绪态/阻塞态变为终止态；数据结构上，从所有队列中移除该进程的PCB，回收内存、文件等系统资源，释放PCB。
- **阻塞原语**：进程状态从运行态变为阻塞态；数据结构上，保存CPU上下文到PCB，将PCB从运行队列移除并加入对应阻塞队列，触发调度程序选择新进程。
- **唤醒原语**：进程状态从阻塞态变为就绪态；数据结构上，将PCB从阻塞队列移除，加入就绪队列，更新PCB中的状态信息。
- **调度原语**：进程状态从就绪态变为运行态；数据结构上，从就绪队列中选择一个PCB，恢复其CPU上下文使其在CPU上执行，将原运行态进程（若有）转为就绪态并加入队列。